별을 세어 은하를 그리다

학년 반 _____ 번호 _____ 이름 _____

탐구 문제: 우리은하 밖으로 나가지 않고 은하의 모양을 알아낼 수 있을까?

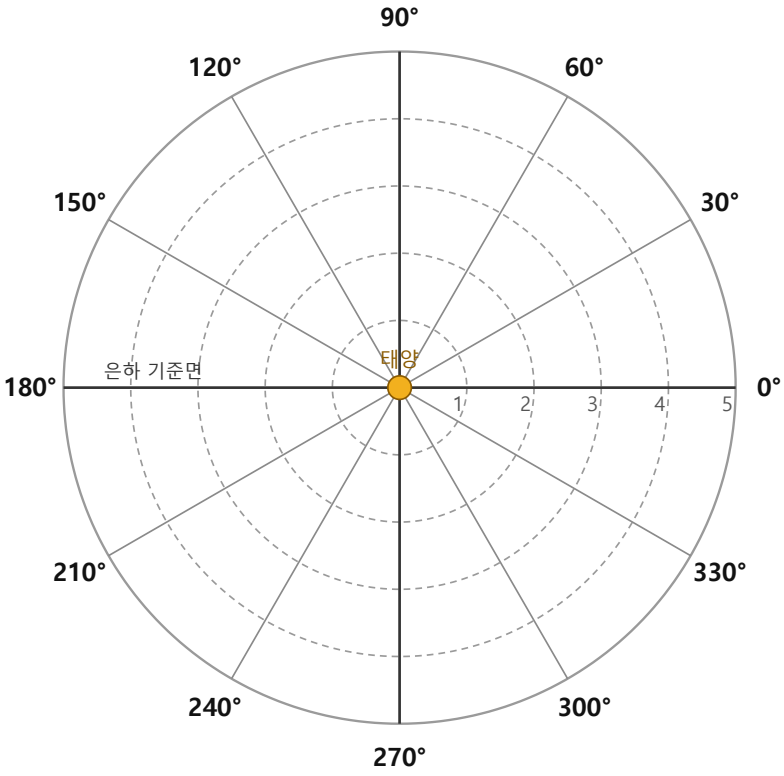
① 관측 기록표

방향	별의 수(개)	깊이(단위)
0°		
30°		
60°		
90°		
120°		
150°		
180°		
210°		
240°		
270°		
300°		
330°		

환산표 (별의 수 → 깊이)				
별의 수	1개	8개	27개	64개
깊이	1단위	2단위	3단위	4단위
별의 수	125개 → 5단위			

허셜의 가정: 별은 공간에 고르게 퍼져 있고, 망원경으로 은하 끝까지 볼 수 있다. 그래서 같은 시야에서 별이 많이 보이는 방향일수록 은하가 더 깊이 이어진다.

② 은하의 단면 그리기



• 가운데 ⊙가 태양(관측자)이에요. 시뮬레이터의 지도처럼 **위에서 내려다본 그림**이에요. 각 방향의 선 위에 **깊이만큼** 점을 찍고, 12개의 점을 차례로 이어 보세요.

• 가로선(0°–180°)은 은하의 기준면, 세로선(90°–270°)은 기준면에 수직인 방향이에요.